

考題編號：SS-2020-2

主分類： 4.2.1 塑性分析與設計

副分類： 4.1.2 梁桿件

設計法： 塑性分析

標籤： 塑性分析 塑性鉸 虛功法 一端固定一端滾支 懸臂梁 均佈載重 極限載重 非對稱H型鋼 塑性斷面模數 中性軸
半面積法

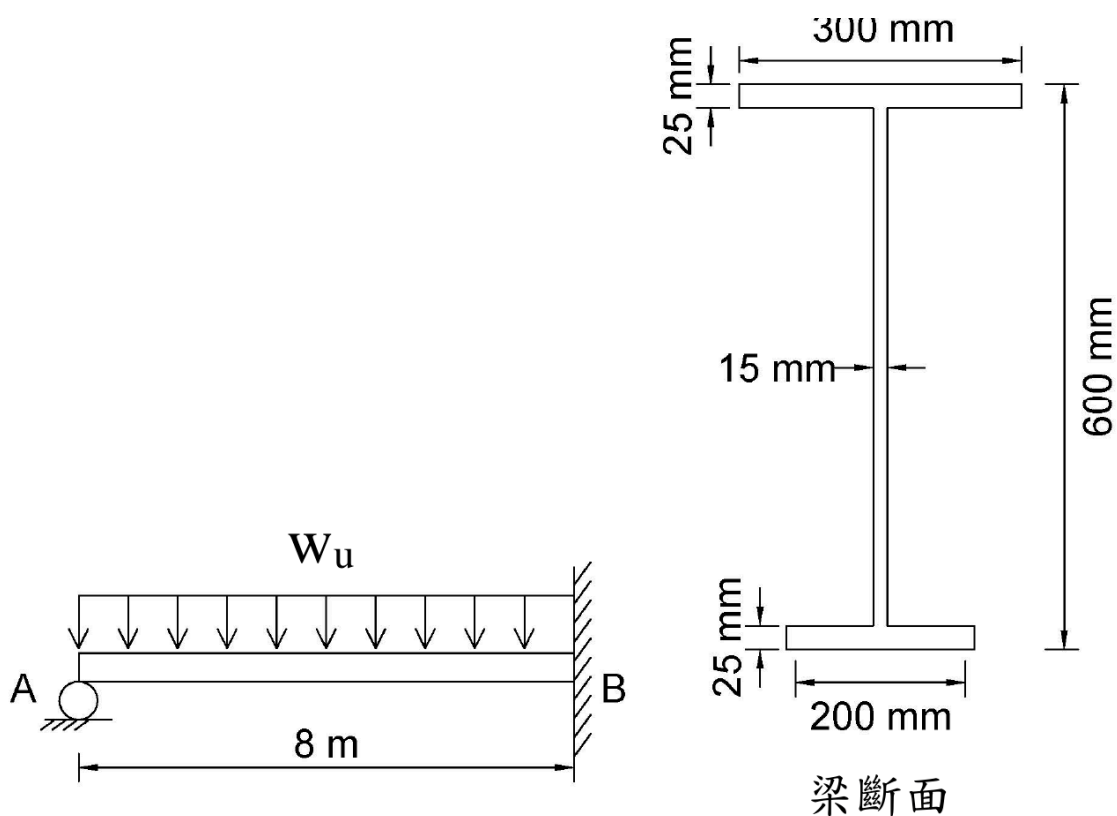
1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

下圖所示為一承受均佈載重 w_u 之鋼梁桿件，兩端分別為滾支承（A 端）及固定端（B 端），梁斷面如圖所示（非對稱 H 型鋼），假設鋼梁有充分之側向支撐，且斷面為結實斷面，材料強度 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ，試依塑性分析，求此鋼梁可承受之極限均佈載重 w_u 。（25 分）

梁斷面（非對稱 H 型鋼）：

- 上翼板：寬 300 mm（30 cm），厚 25 mm（2.5 cm）
- 腹板：厚 15 mm（1.5 cm），高 550 mm（55 cm）
- 下翼板：寬 200 mm（20 cm），厚 25 mm（2.5 cm）
- 總高：300 + 550 + 250 mm → 600 mm（60 cm）（兩翼板各25mm + 腹板550mm）

結構型式：跨度 $L = 8 \text{ m} = 800 \text{ cm}$ ，A 端滾支承，B 端固定端，全跨均佈載重 w_u （tf/cm）



圖說：左圖為梁斷面（正視圖），上翼板寬 30 cm、厚 2.5 cm，腹板高 55 cm、厚 1.5 cm，下翼板寬 20 cm、厚 2.5 cm，總高 60 cm。右圖為結構示意，A 端為滾支承（下方），B 端為固定端（右方），跨度 $L=8m=800cm$ ， w_u 為均向下作用之均佈載重。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：塑性機構法（虛功法）+ 非對稱斷面之塑性斷面模數計算

本題測驗兩個環節：

1. 計算非對稱 H 型鋼的塑性斷面模數 Z_x

- 等面積中性軸（PNA）不在幾何中心，需用「半面積法」求 PNA 位置
- PNA 將斷面分為上下等面積， $Z_x =$ 上半面積對 PNA 之一次矩 + 下半面積對 PNA 之一次矩

2. 計算一端固定一端滾支梁（propped cantilever）承受 UDL 之極限載重

- 靜定度 = 1（一次靜不定），需形成 **2 個** 塑性鉸才能成為機構
- 最佳機構：固定端 B 形成第一個鉸（ $M = M_p$ ），跨內距 A 端 $x = L(\sqrt{2} - 1)$ 處形成第二個鉸

出題者測驗重點：

- 等面積中性軸定位（半面積法）

- Z_x 的積分計算（上下兩部分各自對 PNA 求一次矩）
- 虛功法建立方程式，並對 x 求最小 w_u （或最大機構條件）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 計算各部位面積，求總面積 A_g
2. 以半面積法找塑性中性軸（PNA）位置
3. 計算塑性斷面模數 Z_x （上下分區求一次矩後相加）
4. 計算塑性彎矩 $M_p = F_y \cdot Z_x$
5. 用虛功法（機構法）推導 w_u 的公式
6. 對機構最優位置求最小 w_u （或直接用一次靜不定分析結果）

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：誤將幾何中心當塑性中性軸

本題斷面非對稱，上翼板（30cm×2.5cm=75cm²）≠ 下翼板（20cm×2.5cm=50cm²），幾何中心 ≠ 等面積中性軸。必須用半面積法求 PNA 位置。

⚠ 陷阱2：混淆塑性斷面模數 Z_x 與彈性斷面模數 S_x

塑性分析用 $M_p = F_y Z_x$ ， $Z_x \neq S_x$ （彈性斷面模數）。

⚠ 陷阱3：遺忘腹板貢獻

計算 Z_x 時，腹板上下兩半各自對 PNA 有不小的貢獻，不可只計算翼板。

⚠ 陷阱4：虛功法的角度計算

兩段梁的轉角與 δ （虛位移）的關係： $\theta_1 = \delta/x$ （A端到鉸）， $\theta_2 = \delta/(L-x)$ （鉸到B端），總轉角要正確。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：以半面積法求非對稱 H 型鋼之 $Z_x \rightarrow$ 計算 $M_p \rightarrow$ 虛功法對最優機構位置求極限均佈載重 w_u

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

Step 1：等面積中性軸（PNA）

$$\frac{A_g}{2} = 103.75 \text{ cm}^2, \quad \square_{d_{PNA}} = \frac{A_g/2 - A_{\text{上翼板}}}{t_w}$$

Step 2：塑性斷面模數

$$\square_{Z_x} = \sum A_i |\bar{y}_i - y_{PNA}|$$

Step 3：塑性彎矩

M_p

=

F_y

·

Z_x

Step 4：虛功法（最優機構）

x

=

$L(\sqrt{2}-1)$

,

w_u

=

$\frac{2(1+\sqrt{2})^2M_p}{L^2}$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
上翼板	30cm × 2.5cm	寬 300mm，厚 25mm
腹板	1.5cm × 55cm	厚 15mm，高 550mm
下翼板	20cm × 2.5cm	寬 200mm，厚 25mm
總高	60 cm	兩翼板各 2.5cm + 腹板 55cm
L	8 m = 800 cm	梁跨距
支承條件	A 端滾支、B 端固定	一次靜不定，需 2 個塑性鉸
F_y	2.5 tf/cm²	降伏應力

L2：需知識點推導

Step 1：斷面面積

符號	公式 / 來源	卡關？
A_1 （上翼板）	$30imes2.5 = 75\text{ cm}^2$	
A_2 （腹板）	$1.5imes55 = 82.5\text{ cm}^2$	
A_3 （下翼板）	$20imes2.5 = 50\text{ cm}^2$	
A_g	$75 + 82.5 + 50 = 207.5\text{ cm}^2$	

Step 2：PNA 位置（半面積法）

符號	公式 / 來源	卡關？
半面積	$207.5/2 = 103.75\text{ cm}^2$	
PNA 在腹板	上翼板 $75\text{ cm}^2 < 103.75 \rightarrow$ PNA 落在腹板中	
d_{PNA}	$(103.75 - 75)/1.5 = 19.17\text{ cm}$ (距上翼板底面)	

符號	公式 / 來源	卡關？
ParseError: KaTeX parse error: Unexpected character: " at position 1: \ar{y}_{PNA}	$2.5 + 19.17 = 21.67 \text{ cm}$ （距頂面）	

Step 3：塑性斷面模數 Z_x

符號	公式 / 來源	卡關？
Z_1 （上翼板）	$75 \times (21.67 - 1.25) = 1,531.5 \text{ cm}^3$	
Z_2 （腹板上半）	$28.75 \times (19.17/2) = 275.7 \text{ cm}^3$	
Z_3 （腹板下半）	$53.74 \times (35.83/2) = 962.9 \text{ cm}^3$	
Z_4 （下翼板）	$50 \times (58.75 - 21.67) = 1,854.0 \text{ cm}^3$	
Z_x	$1531.5 + 275.7 + 962.9 + 1854.0 = 4,624 \text{ cm}^3$	
M_p	$2.5 \times 4624 = 11,560 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

Step 4：虛功法求極限載重

符號	公式 / 來源	卡關？
機構形式	固定端 B 一鉸 + 跨內距 A 端 x 處一鉸（共 2 鉸）	
W_{ext}	$w_u \cdot L/2$ （均布載重虛功）	
W_{int}	$M_p(1/x + 2/(L - x))$ （兩鉸耗散能量）	
最優 x	$L(\sqrt{2} - 1) = 331.4 \text{ cm}$ （微分取最小）	
w_u	$2(3 + 2\sqrt{2})M_p/L^2 = 0.2106 \text{ tf/cm} = 21.1 \text{ tf/m}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
等面積中性軸（PNA） $\neq$ 幾何形心	彈性中性軸 = 形心（ENA）；塑性中性軸 = 等面積點（PNA）；非對稱斷面兩者不重合	plastic-zx	
半面積法求 PNA	從斷面頂部累積面積，超過 $A_g/2$ 的位置即為 PNA	plastic-zx	
Z_x 計算含腹板貢獻	腹板上下各半各自對 PNA 求靜矩； 忽略腹板將低估 Z_x	plastic-zx	
一端固定需 2 個塑性鉸	靜不定度 = 1，需 $1+1 = 2$ 個鉸形成機構；固定端 B 必然先形成第一鉸	plastic-mechanism · PLASTIC-HINGE	

知識點	說明	補強頁	卡關？
虛功法中對 x 求最小 w_u	上界定理需找最危險（最小 w_u ）機構；令 $dw_u/dx = 0$ ，解得 $x = L(\sqrt{2} - 1)$	plastic-mechanism	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：斷面幾何與面積計算

部位	尺寸	面積	形心位置（距頂面）
上翼板	$30 \times 2.5 \text{ cm}$	$A_1 = 75 \text{ cm}^2$	$y_1 = 1.25 \text{ cm}$
腹板	$1.5 \times 55 \text{ cm}$	$A_2 = 82.5 \text{ cm}^2$	$y_2 = 2.5 + 27.5 = 30 \text{ cm}$
下翼板	$20 \times 2.5 \text{ cm}$	$A_3 = 50 \text{ cm}^2$	$y_3 = 2.5 + 55 + 1.25 = 58.75 \text{ cm}$

$$A_g = 75 + 82.5 + 50 = 207.5 \text{ cm}^2$$

Step 2：求等面積中性軸（PNA）位置

$$\frac{A_g}{2} = \frac{207.5}{2} = 103.75 \text{ cm}^2$$

從頂面往下累積面積：

- 上翼板全部： $75 \text{ cm}^2 < 103.75 \text{ cm}^2$ （PNA 在翼板以下）
- 剩餘面積： $103.75 - 75 = 28.75 \text{ cm}^2$ ，需在腹板中取得

設 PNA 距上翼板底面（腹板頂部）往下 $d \text{ cm}$ ：

$$d = \frac{28.75}{t_w} = \frac{28.75}{1.5} = 19.17 \text{ cm}$$

PNA 距頂面距離：

$$\bar{y}_{PNA} = 2.5 + 19.17 = 21.67 \text{ cm}$$

驗證：PNA 以下面積 = 腹板下半 $(55 - 19.17) \times 1.5 + 50 = 35.83 \times 1.5 + 50 = 53.75 + 50 = 103.75 \text{ cm}^2 \checkmark$

Step 3：計算塑性斷面模數 Z_x

Z_x = 各部分面積對 PNA 之靜矩絕對值之和

上半部分 (PNA 以上，對 PNA 取矩)：

① 上翼板：

$$Z_1 = A_1 \times (\bar{y}_{PNA} - y_1) = 75 \times (21.67 - 1.25) = 75 \times 20.42 = 1,531.5 \text{ cm}^3$$

② 腹板上半 (腹板頂部至 PNA，高度 $d = 19.17 \text{ cm}$)：

$$Z_2 = (1.5 \times 19.17) \times \frac{19.17}{2} = 28.755 \times 9.585 = 275.7 \text{ cm}^3$$

下半部分 (PNA 以下，對 PNA 取矩)：

③ 腹板下半 (高度 $55 - 19.17 = 35.83 \text{ cm}$)：

$$Z_3 = (1.5 \times 35.83) \times \frac{35.83}{2} = 53.745 \times 17.915 = 962.9 \text{ cm}^3$$

④ 下翼板：

$$Z_4 = A_3 \times (y_3 - \bar{y}_{PNA}) = 50 \times (58.75 - 21.67) = 50 \times 37.08 = 1,854.0 \text{ cm}^3$$

塑性斷面模數：

$$Z_x = Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 = 1531.5 + 275.7 + 962.9 + 1854.0 = 4,624.1 \text{ cm}^3$$

Step 4：計算塑性彎矩 M_p

$$M_p = F_y \cdot Z_x = 2.5 \times 4,624.1 = 11,560 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

Step 5：虛功法推導極限均佈載重 w_u

機構分析 (一次靜不定，需 2 個塑性鉸)：

設內部塑性鉸距 A 端 (滾支承) 之距離為 x ，另一個鉸在固定端 B。

虛位移法：令內部鉸處之虛位移 $\delta = 1$

各段轉角：

$$\theta_1 = \frac{\delta}{x} = \frac{1}{x} \quad (\text{A 至內部鉸，繞 A 旋轉})$$

$$\theta_2 = \frac{\delta}{L - x} = \frac{1}{L - x} \quad (\text{內部鉸至 B，繞 B 旋轉})$$

外虛功 (均佈載重 w_u 在兩段梁上)：

$$W_{ext} = w_u \times \left(\frac{1}{2} \cdot x \cdot 1 \right) + w_u \times \left(\frac{1}{2} \cdot (L - x) \cdot 1 \right) = w_u \times \frac{L}{2}$$

內虛功（兩個塑性鉸各自耗散能量）：

- 內部鉸（兩段轉角之和）： $M_p(\theta_1 + \theta_2) = M_p \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{L - x} \right)$
- 固定端 B 的鉸： $M_p \cdot \theta_2 = \frac{M_p}{L - x}$

$$W_{int} = M_p \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{L - x} \right) + \frac{M_p}{L - x} = M_p \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{L - x} \right)$$

能量平衡 $W_{ext} = W_{int}$ ：

$$w_u \cdot \frac{L}{2} = M_p \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{L - x} \right)$$

$$w_u = \frac{2M_p}{L} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{L - x} \right)$$

Step 6：求最優機構位置（最小 w_u ）

對 x 微分令 $dw_u/dx = 0$ （極小值點）：

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{L - x} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{(L - x)^2} = 0$$

$$(L - x)^2 = 2x^2 \quad \Rightarrow \quad L - x = \sqrt{2}x$$

$$x = \frac{L}{1 + \sqrt{2}} = L(\sqrt{2} - 1)$$

代入數值：

$$x = 800 \times (\sqrt{2} - 1) = 800 \times 0.4142 = 331.4 \text{ cm}$$

此時 $L - x = 800 - 331.4 = 468.6 \text{ cm}$

Step 7：代入計算 w_u

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{L - x} = \frac{1}{L(\sqrt{2} - 1)} + \frac{2}{L(2 - \sqrt{2})}$$

利用有理化：

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2} + 1, \quad \frac{2}{2-\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2}(\sqrt{2}+1) = 2 + \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{L-x} = \frac{1}{L} [(\sqrt{2}+1) + (2+\sqrt{2})] = \frac{3+2\sqrt{2}}{L}$$

$$w_u = \frac{2M_p}{L} \cdot \frac{3+2\sqrt{2}}{L} = \frac{2(3+2\sqrt{2})M_p}{L^2}$$

注意： $(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}$ ，故

$$w_u = \frac{2(1 + \sqrt{2})^2 \cdot M_p}{L^2}$$

代入 $M_p = 11,560 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ ， $L = 800 \text{ cm}$ ：

$$\begin{aligned} w_u &= \frac{2 \times (3 + 2\sqrt{2}) \times 11,560}{800^2} \\ &= \frac{2 \times 5.8284 \times 11,560}{640,000} \\ &= \frac{134,801}{640,000} \end{aligned}$$

$$w_u = 0.2106 \text{ tf/cm} = 21.06 \text{ tf/m}$$

計算彙整

項目	數值
總面積 A_g	207.5 cm ²
半面積	103.75 cm ²
PNA 距頂面 $\bar{y}_{PNA}$	21.67 cm
塑性斷面模數 Z_x	4,624 cm ³
塑性彎矩 M_p	11,560 tf·cm
最優內部鉸位置 x	$800(\sqrt{2}-1) = 331.4 \text{ cm}$ （距 A 端）
極限均佈載重 w_u	0.2106 tf/cm $\approx$ 21.1 tf/m

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

PNA 為何不在幾何形心？

彈性中性軸 (ENA) = 幾何形心 (面積一次矩等於零的位置)，需計算加權平均。

塑性中性軸 (PNA) = 等面積點 (上下各佔 $A_g/2$)，是 M_p 計算的基準軸。

對於對稱斷面，ENA = PNA (相重合)；對非對稱斷面，兩者不同：

$$\bar{y}_{ENA} = \frac{\sum A_i y_i}{A_g} = \frac{75 \times 1.25 + 82.5 \times 30 + 50 \times 58.75}{207.5} = \frac{93.75 + 2475 + 2937.5}{207.5} = \frac{5506.25}{207.5} = 26.5 \text{ cm}$$

而 $\bar{y}_{PNA} = 21.67 \text{ cm}$ ，兩者相差 4.83 cm，不可互換。

塑性極限載重的力學意義

塑性分析的「極限載重」是結構真實的崩塌載重上界估計 (虛功法) 或下界估計 (平衡法)。本題採虛功法 (上界定理)，得到的 w_u 為真實極限載重的上界。

由於已找到最優機構 (對 x 取最小 w_u)，此時上界 = 精確解：

$$w_u^* = \frac{2(1 + \sqrt{2})^2 M_p}{L^2} \approx \frac{11.657 M_p}{L^2}$$

考場安全答法

1. 算面積： $A_1 = 75$, $A_2 = 82.5$, $A_3 = 50$, $A_g = 207.5 \text{ cm}^2$
2. PNA：半面積 = 103.75，頂翼板 75 cm^2 不夠，PNA 在腹板內，深度 = $(103.75 - 75)/1.5 = 19.17 \text{ cm}$ ，距頂面 21.67 cm
3. $Z_x = 75 \times 20.42 + 28.755 \times 9.585 + 53.745 \times 17.915 + 50 \times 37.08 = 4624 \text{ cm}^3$
4. $M_p = 2.5 \times 4624 = 11560 \text{ tf}\cdot\text{cm}$
5. 最優 $x = L(\sqrt{2} - 1) = 331.4 \text{ cm}$
6. $w_u = 2(3 + 2\sqrt{2}) \times 11560/800^2 = 0.2106 \text{ tf/cm} \approx \mathbf{21.1 \text{ tf/m}}$